EQUIPO
SALOMÉ MARIACA SÁNCHEZ
DANIELA ESTEFANÍA POSADA HERNÁNDEZ
JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GALEANO
MARIA ESTEFANY SERNA GUERRA

VOL. 01 · V2

TERRITORIO SOSTENIBLE



PITB ANTIOQUIA

Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad: catálogo vivo de biodiversidad con IA para el Ordenamiento Territorial de Antioquia. Estrategia asociada: Agenda Antioquia 2040.

MEDELLÍN, ANTIOQUIA · SEPTIEMBRE DE 2026

01

EL PROYECTO

Qué problema aborda la plataforma y qué aporta la ingeniería informática.



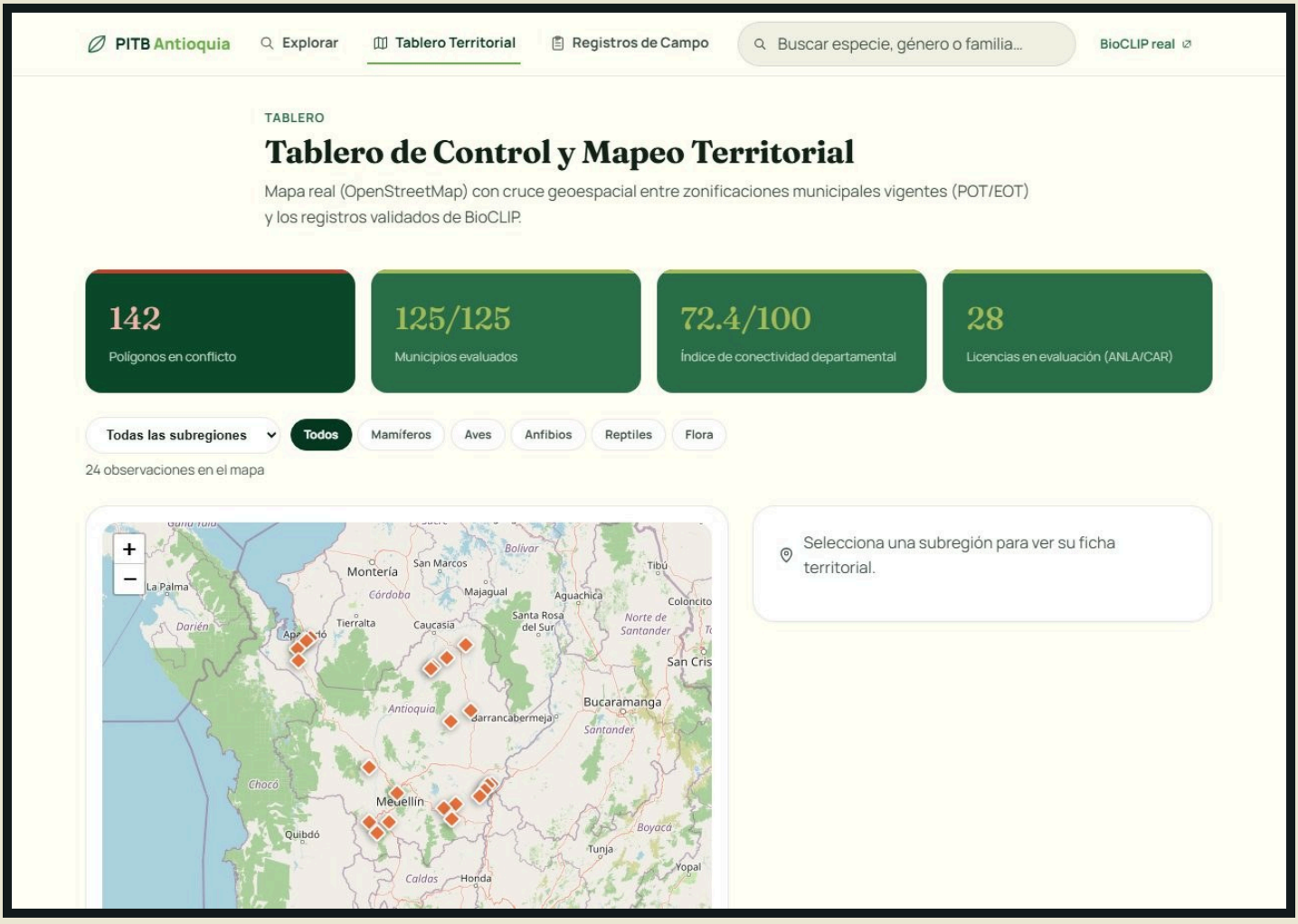
ANTIOQUIA NECESITA INFORMACIÓN TERRITORIAL ACTUALIZABLE

La Plataforma de Inteligencia Territorial y Biodiversidad (PITB) Antioquia propone construir un catálogo vivo de fauna y flora a partir de fotografías, identificación asistida por inteligencia artificial y registros georreferenciados. Su propósito es aportar información comparable en el tiempo y relacionarla con capas de ordenamiento territorial POT/EOT. [PROYECTO]



Flora fotografiada de cerca: el tipo de imagen que alimenta el catálogo.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

La presentación del prototipo describe el problema como una actualización lenta de los inventarios mediante muestreos manuales y propone una plataforma web para registrar fauna y flora observadas en campo, cámaras trampa o por ciudadanos. Las cifras generales de biodiversidad que aparecen en la presentación deben conservar su fuente y fecha cuando se publiquen. [PROYECTO]

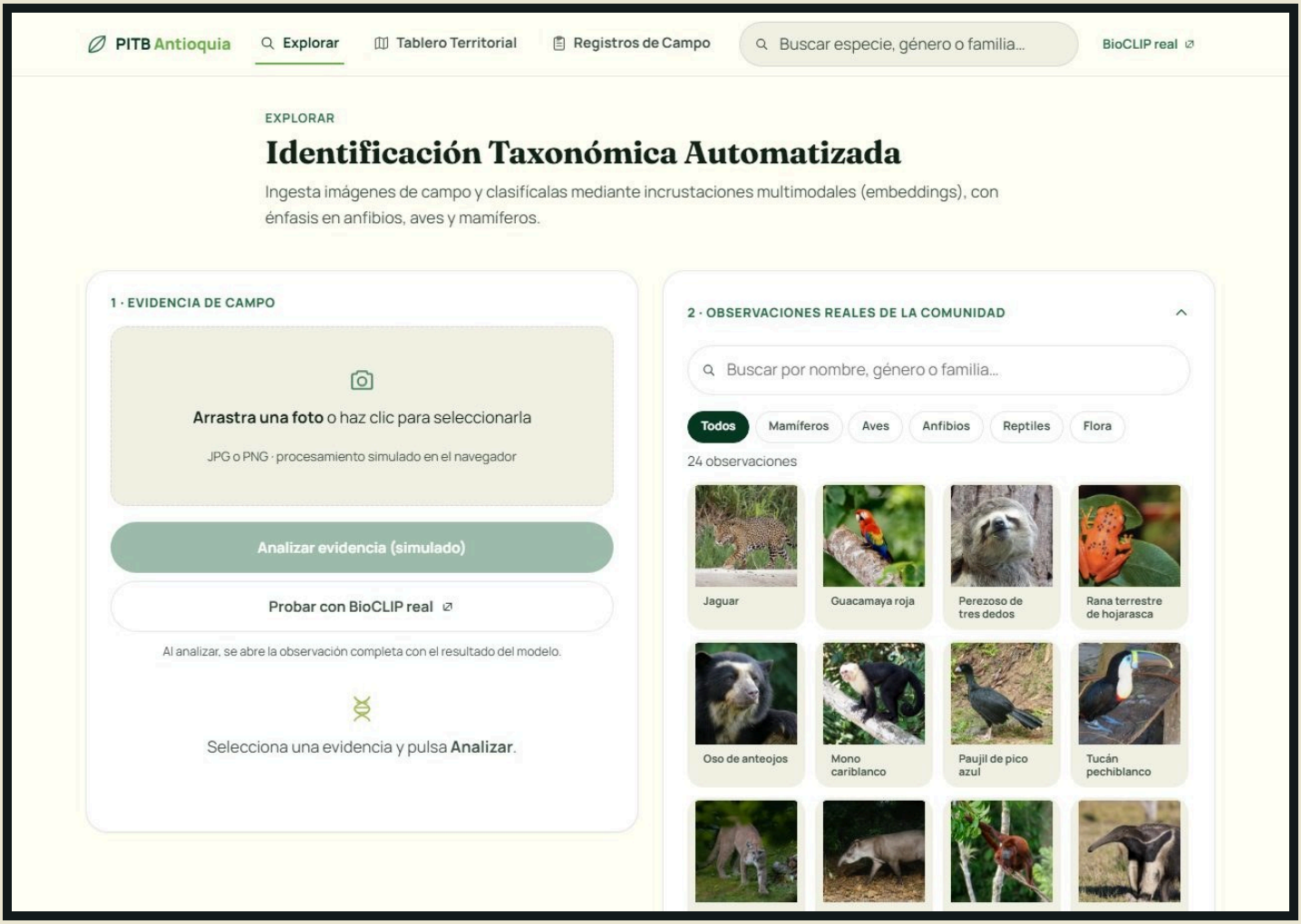


Prototipo PITB, tablero territorial: indicadores y mapa con los registros cruzados con las zonificaciones POT/EOT. Captura de pantalla.

LA INGENIERÍA INFORMÁTICA CONVIERTE FOTOS EN REGISTROS

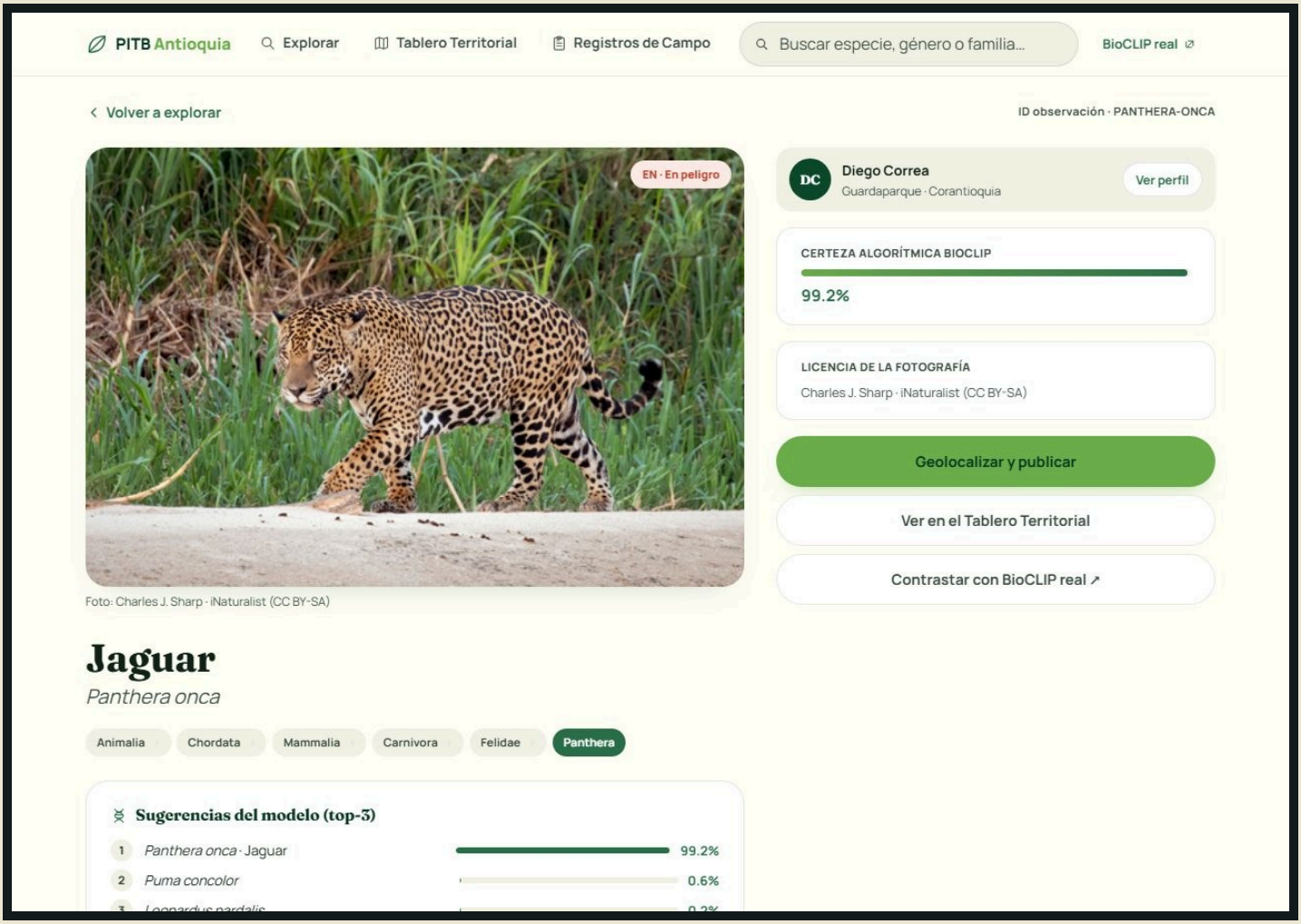
El aporte de Ingeniería Informática es diseñar el sistema que recibe imágenes, conserva metadatos, solicita una identificación al modelo, gestiona la incertidumbre y relaciona cada registro con su ubicación. La plataforma no es solo un clasificador: también necesita catálogo, almacenamiento, búsqueda, mapa, control de calidad y una interfaz comprensible.

INF



Prototipo PITB, identificación: carga de evidencia y observaciones de la comunidad. Captura de pantalla.

- Aplicación y servicios
  - Interfaz web adaptable a móviles para cargar fotografías y consultar registros. [PROYECTO]
  - Servicios para procesar imágenes, guardar resultados y exponerlos a la interfaz. INF
- Datos y georreferenciación
  - Conservar fecha, ubicación, licencia, autoría y calidad del registro cuando estén disponibles. INF
  - Relacionar registros con capas POT/EOT sin confundir una coincidencia geográfica con una conclusión ambiental. [PROYECTO]
- Calidad y mantenimiento
  - Deduplicar observaciones, versionar el catálogo y documentar fuentes de imágenes. [FUENTE: Guía de IA, cap. 03]
  - Medir el rendimiento con fotos e individuos separados entre entrenamiento y prueba. [FUENTE: Guía de IA, caps. 03–04]



Prototipo PITB, observación: certeza del modelo, licencia y sugerencias. Captura de pantalla.

REGLA DE DISEÑO

La IA propone; el sistema debe mostrar límites

BioCLIP identifica organismos a partir de imágenes. El diseño debe permitir resultados no concluyentes, conservar la procedencia de los datos y facilitar revisión humana cuando la evidencia no sea suficiente. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01, 04 y 05]

BIOCLIP Y LA EVIDENCIA DE IDENTIFICACIÓN

La guía técnica describe BioCLIP como un modelo de visión y lenguaje orientado al árbol de la vida que transforma imágenes en representaciones numéricas y compara su relación con descripciones taxonómicas. Su desempeño depende del conjunto de especies, las imágenes y el contexto; los resultados de benchmarks no deben presentarse como garantía de acierto para Antioquia. [FUENTE: Stevens et al., 2024; Guía de IA, cap. 02]



Dendrobates truncatus, rana venenosa de dardo.
Foto: Gloria camargo · CC BY-NC · iNaturalist

La guía recomienda empezar por una línea base sencilla, comprobar la calidad de las etiquetas, evitar duplicados y dividir los datos por individuo antes de evaluar. También advierte que una foto puede no mostrar los rasgos necesarios para resolver especie, etapa, sexo o salud; en esos casos, el sistema debe bajar el nivel taxonómico o indicar que no es determinable. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01–04]

EJEMPLOS DEL CATÁLOGO DEL PROTOTIPO

El prototipo incluye 24 observaciones de ejemplo de fauna y flora. Estas seis muestran el tipo de registro que la plataforma busca identificar y georreferenciar. Cada foto conserva su autor y licencia. [PROYECTO]



Jaguar · Panthera onca
Foto: Charles J. Sharp · CC BY-SA · iNaturalist



Oso de anteojos · Tremarctos ornatus
Foto: ⋆snowwhite⋆ · CC BY-NC-SA · iNaturalist



Guacamaya roja · Ara macao
Foto: Matthew Patchett · CC BY-NC · iNaturalist



Perezoso de tres dedos · Bradypus variegatus
Foto: Fabrizio Migliore · CC BY-NC · iNaturalist



Tucán pechiblanco · Ramphastos tucanus
Foto: Nicola Flanagan · CC BY-NC · iNaturalist



Rana de ojos rojos · Agalychnis callidryas
Foto: Steven Easley · CC BY-NC · iNaturalist

02

SALUD Y BIENESTAR

Aportes de Enfermería y Psicología sin ampliar indebidamente el alcance de la plataforma.



ENFERMEBÍA: SALUD PÚBLICA Y PREVENCIÓN

Enfermería complementa el proyecto desde la promoción de la salud, la prevención, la educación comunitaria y la comprensión de los determinantes ambientales. La salud de las personas se relaciona con condiciones del entorno, como agua, aire, vivienda, saneamiento y ecosistemas (OMS, 2023). **FUENTE**



Educación y prevención en salud: el aporte de Enfermería.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

La PITB podría aportar registros para formular preguntas de investigación sobre ambiente y bienestar. No puede confirmar por sí sola riesgos zoonóticos, transmisión de patógenos ni enfermedades. Cualquier inquietud sanitaria necesita evaluación independiente por profesionales y autoridades competentes. **RESUMEN**

PSICOLOGÍA: PERCEPCIÓN, CONDUCTA Y PARTICIPACIÓN

La Psicología puede estudiar cómo las personas interpretan la información de biodiversidad, qué genera confianza o confusión y qué condiciones favorecen la participación voluntaria. En el proyecto, estos aportes se proponen como líneas de trabajo y no como resultados ya medidos. INF

- Explorar qué entiende la comunidad por “identificación probable”, “no concluyente” y “registro georreferenciado”. INF
- Evitar mensajes que provoquen miedo o estigmaticen a comunidades por vivir cerca de determinadas especies. RESUMEN
- Probar la facilidad de uso y la confianza percibida mediante entrevistas o pruebas piloto voluntarias, con instrumentos revisados. [PROPUESTA]

CUIDADO

No convertir observaciones en alarmas

La presencia de una especie no permite inferir automáticamente enfermedad, peligro ni conducta de riesgo. La comunicación debe separar datos observados, hipótesis y decisiones que requieren evaluación profesional. RESUMEN

UNA SOLA SALUD COMO PUNTO DE ENCUENTRO

El enfoque de Una Sola Salud plantea que la salud humana, la salud animal, las plantas y los ecosistemas están conectados y requieren coordinación entre disciplinas y sectores (FAO, PNUMA, OMS y OMSA, 2022). FUENTE



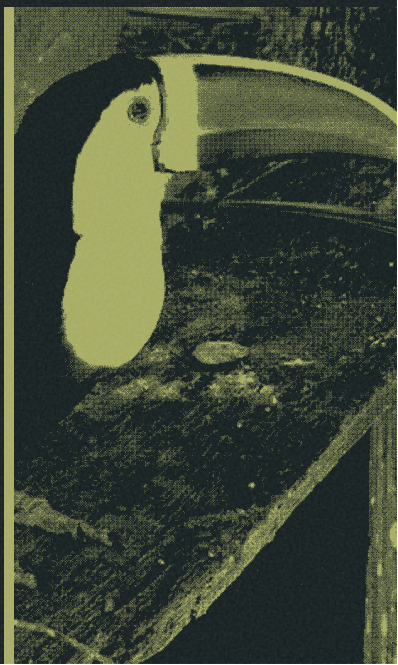
Observación de campo con equipo de protección.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

En la PITB, este enfoque es un marco de colaboración, no una función diagnóstica. Ingeniería aporta infraestructura y trazabilidad; Enfermería, prevención y salud pública; Psicología, comprensión de las conductas y la experiencia de uso; Comunicación, mensajes claros, escucha y retroalimentación. INF

03

COMUNICACIÓN Y COMUNIDAD

Cómo explicar la plataforma y crear una relación responsable con sus usuarios.



TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN APLICADA

Como marco de trabajo, la comunicación puede organizarse alrededor de emisor, mensaje, canal, receptor, contexto, ruido y retroalimentación. En la PITB, la ciudadanía aporta una observación; la plataforma devuelve una identificación y su grado de incertidumbre; y las personas pueden revisar, corregir o contextualizar el registro. Esta es una aplicación propuesta para el proyecto, no una validación experimental de una teoría concreta. INF

- Mensaje
  - Usar frases breves y explicar qué significa cada resultado. INF
  - Distinguir “identificación sugerida” de “confirmación experta”. RESUMEN
- Canal
  - Combinar interfaz móvil, web, material educativo y espacios presenciales según las necesidades locales. INF
- Ruido y contexto
  - Considerar conectividad, alfabetización digital, lenguaje técnico, calidad de la fotografía y posibles sesgos de interpretación. INF
- Retroalimentación
  - Permitir reportar errores, corregir metadatos y explicar por qué un registro quedó como no concluyente. INF

DISEÑO DE MENSAJES CLAROS Y NO ALARMISTAS

Los mensajes deben adaptarse a la edad, experiencia digital, contexto cultural y necesidades de accesibilidad de quienes usan la plataforma. La información debe ayudar a comprender el alcance de la identificación, no dar a entender que una predicción es una verdad definitiva. INF

EVITAR	PREFERIR
“Esta especie es peligrosa”.	“La foto sugiere esta especie; la identificación no determina por sí sola un riesgo para la salud”. RESUMEN
“La IA confirmó la especie”.	“La IA propone una identificación; revisa las alternativas y el nivel de certeza”. INF
“La comunidad causó el problema”.	“El registro aporta información; su interpretación requiere contexto y colaboración institucional”. RESUMEN
“No hay resultado”.	“No concluyente: la imagen no ofrece evidencia suficiente; puedes aportar otra foto o solicitar revisión”. INF

Ejemplos de redacción recomendada para interfaz y materiales educativos. INF

La teoría de la comunicación se conecta con la Psicología al observar comprensión, confianza y reacción emocional; con Enfermería, al comunicar prevención con responsabilidad; y con Ingeniería, al convertir esos principios en textos de interfaz, estados de error y mecanismos de retroalimentación. INF

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON CUIDADO

La ciencia ciudadana puede ampliar la cobertura de observaciones y fortalecer el conocimiento territorial. Para que la participación sea responsable, las instrucciones deben explicar qué datos se recogen, para qué se usan y cómo se puede reportar una equivocación. RESUMEN

Si se recopilan datos personales, opiniones o información que identifique a participantes, se deben aplicar minimización de datos, confidencialidad, almacenamiento seguro y las autorizaciones correspondientes. La ubicación precisa de especies vulnerables también requiere cuidado para evitar su captura o perturbación. RESUMEN

04

MÉTODO, ÉTICA E INTEGRACIÓN

Propuesta de evaluación formativa y responsabilidades compartidas.

EVALUACIÓN FORMATIVA PROPUESTA

Para generar evidencia propia, se propone una fase piloto con autorización institucional e instrumentos adecuados. La evaluación debe observar comprensión y utilidad percibida sin afirmar de antemano que la plataforma produce cambios de conducta o mejora la salud.

RESUMEN

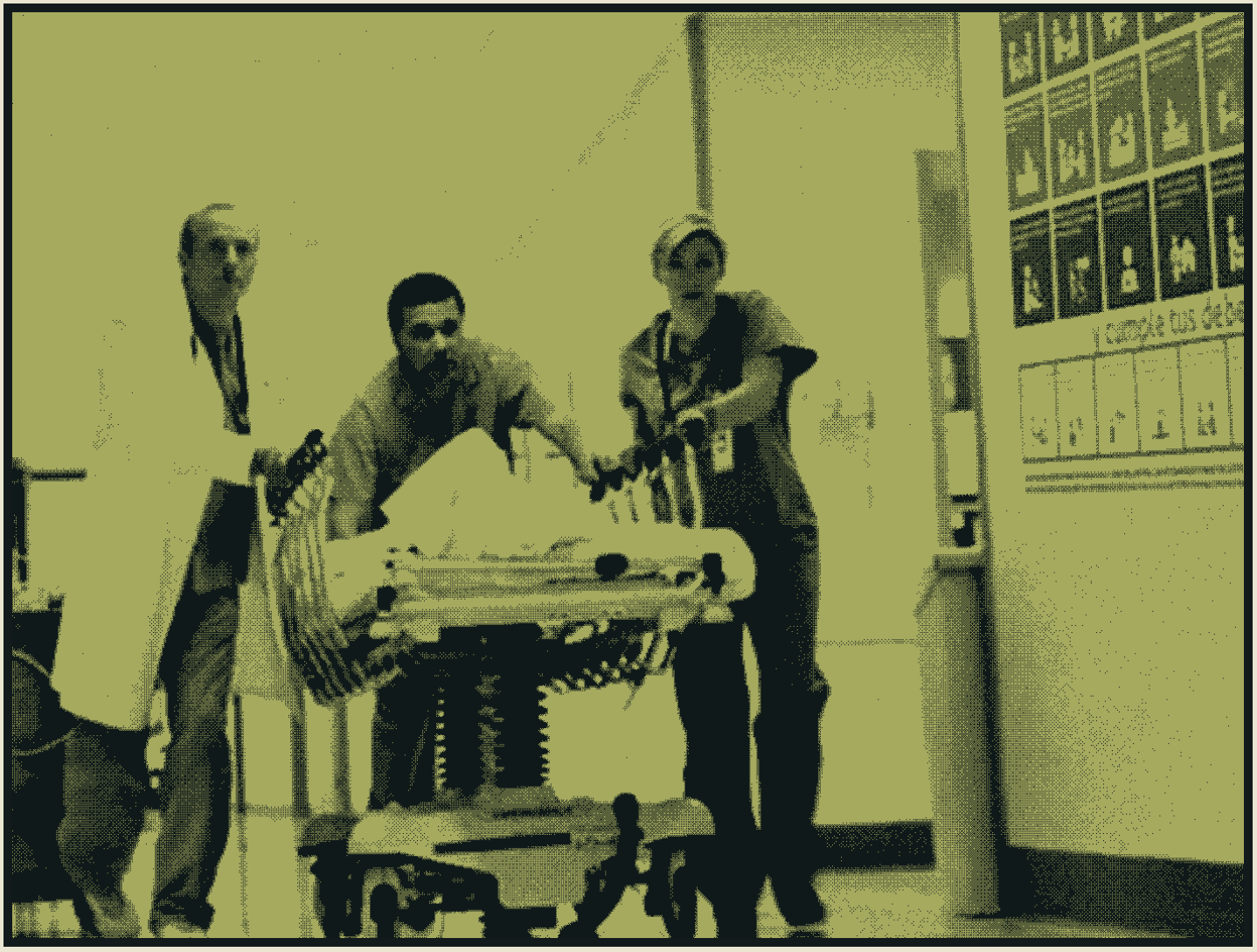
1. Diagnóstico inicial
   - [1] Encuesta breve sobre conocimientos de biodiversidad, salud ambiental y comprensión de los resultados de la IA. [PROPUESTA]
2. Actividad educativa
   - [1] Explicar cómo aportar una foto, qué significa una identificación probable y cómo actuar ante una inquietud sin sacar conclusiones médicas. [PROPUESTA]
3. Evaluación posterior
   - [1] Preguntas de comprensión, claridad percibida, confianza y sugerencias de mejora. [PROPUESTA]

INDICADOR PROPUESTO	QUÉ OBSERVARÍA
Comprensión	Porcentaje que diferencia una sugerencia automática de una confirmación experta.
Usabilidad	Tareas completadas y dificultades encontradas durante una prueba de interfaz.
Comunicación	Claridad percibida de mensajes, avisos y estados no concluyentes.
Participación	Observaciones y correcciones recibidas durante el piloto.

Indicadores propuestos; no son resultados obtenidos. [PROPUESTA]

ÉTICA, PRIVACIDAD Y LÍMITES PROFESIONALES

La iniciativa debe respetar beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, confidencialidad y responsabilidad profesional. Las decisiones sanitarias no deben basarse exclusivamente en una predicción algorítmica. RESUMEN



Equipos de salud: ante una inquietud sanitaria decide la revisión profesional.
Foto: dato pendiente · dato pendiente · fuente pendiente

- Consentimiento y transparencia cuando se invite a personas a participar en pruebas o actividades de investigación. RESUMEN
- Minimización y protección de datos personales; acceso limitado y almacenamiento seguro. RESUMEN
- Protección de ubicaciones sensibles de fauna vulnerable. RESUMEN
- Trazabilidad de fuentes, licencias, autoría, fecha y procedencia de las fotografías. [FUENTE: Guía de IA, cap. 03]
- Revisión por profesionales competentes ante inquietudes sanitarias, biológicas o territoriales que excedan la identificación automática. RESUMEN

ALCANCE

Límite central del proyecto

BioCLIP es una herramienta de identificación de organismos, no un sistema de diagnóstico clínico, detección confirmada de patógenos ni certificación de riesgo para la comunidad. [FUENTE: Guía de IA, caps. 01 y 05]

MATRIZ DE APORTES INTERDISCIPLINARIOS

ÁREA	APORTE AL PROYECTO	PRODUCTO O EVIDENCIA POSIBLE
Ingeniería Informática	Aplicación, datos, integración de BioCLIP, georreferenciación, pruebas y mantenimiento.	Prototipo funcional, registros trazables, métricas técnicas y documentación. INF
Psicología	Comprensión de la percepción, confianza, barreras de uso y respuestas a los mensajes.	Entrevistas, pruebas de comprensión y recomendaciones de experiencia de usuario. [PROPUESTA]
Enfermería	Promoción de la salud, prevención, educación comunitaria y enfoque de salud pública.	Material educativo y evaluación formativa de comprensión. [PROPUESTA]
Teoría de la comunicación	Claridad de mensajes, elección de canales, contexto, ruido y retroalimentación.	Guía de lenguaje, mensajes de interfaz y protocolo de corrección. [PROPUESTA]

La distribución es una propuesta de colaboración; requiere validación por cada equipo disciplinar. INF

El propósito central de la PITB permanece en el conocimiento de la biodiversidad y el apoyo a la planificación territorial. Las contribuciones de Psicología, Enfermería y Comunicación complementan ese propósito, mientras Ingeniería Informática construye y mantiene la infraestructura que hace posible registrar, consultar y evaluar la información.

RESUMEN

REFERENCIAS Y CRÉDITOS VISUALES

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Environment Programme, World Health Organization, & World Organisation for Animal Health. (2022). *One Health Joint Plan of Action (2022–2026).* https://www.fao.org/3/cc2289en/cc2289en.pdf

2 Organización Mundial de la Salud. (2023). *Environmental health.* https://www.who.int/health-topics/environmental-health

3 Organización Mundial de la Salud & UNICEF. (2018). *Declaración de Astaná sobre Atención Primaria de Salud.* https://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration-sp.pdf

4 Stevens, S. et al. (2024). *BioCLIP: A vision foundation model for the tree of life.* CVPR. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/papers/Stevens_BioCLIP_A_Vision_Foundation_Model_for_the_Tree_of_Life_CVPR_2024_paper.pdf

5 Guía de IA. (Documento aportado por el equipo). *Cómo hacer que un modelo distinga animales: especie, etapa, sexo y salud desde una foto, con contexto.* Vol. 01, caps. 01–07.

6 PITB Antioquia. (Presentación aportada por el equipo). *Territorio sostenible: georreferenciación y ordenamiento territorial.*

Las fotografías de animales vienen de iNaturalist y se citan con su autor y licencia al pie de cada imagen; varias son de uso no comercial (CC BY-NC). Las fotografías de personas y de la sección de flora tienen autor y licencia pendientes. Las capturas de pantalla son del prototipo PITB. **FUENTE**

CRÉDITOS DE IMÁGENES

Fotografías tomadas de fuente pendiente y iNaturalist y mostradas con el filtro de dos tintas del sistema. Cada imagen conserva su autoría y licencia.

IMAGEN	AUTOR	LICENCIA	ORIGEN
Helechos	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Dendrobates truncatus	Gloria camargo	CC BY-NC	iNaturalist · foto 39467863
Panthera onca	Charles J. Sharp	CC BY-SA	iNaturalist · foto 200127875
Tremarctos ornatus	*snowwhite*	CC BY-NC-SA	iNaturalist · foto 187383867
Ara macao	Matthew Patchett	CC BY-NC	iNaturalist · foto 233350330
Bradypus variegatus	Fabrizio Migliore	CC BY-NC	iNaturalist · foto 670559120
Ramphastos tucanus	Nicola Flanagan	CC BY-NC	iNaturalist · foto 35755618
Agalychnis callidryas	Steven Easley	CC BY-NC	iNaturalist · foto 6229148
Enfermería	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Trabajo de campo	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente
Atención en salud	**dato pendiente**	**dato pendiente**	fuente pendiente